一、 简答题。略

二、 计算题。（每题 10 分，共 80 分）

1、答案：$B=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$

2、总磁感强度 $B=\int_0^b \dfrac{\mu_0 I}{2\pi b}\dfrac{\mathrm{d}x}{r+b-x}=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\dfrac{r+b}{r}$，方向垂直纸面向里。

3、$\dfrac{\pi\lambda\omega BR^3}{2}$

4、参考课本习题 9-19 题。

（1）互感系数为 $M=5.0\times10^{-5}H$

（2）线圈 A 中磁链数变化率为 $-2.5\times10^{-3}Wb/s$

（3）线圈 A 中感生电动势为 $\varepsilon_A=2.5\times10^{-3}V$

5、合振动为 $x=0.078\cos\left(2t+56.33^\circ\right)$

6、四个方程参考课本 428、429 页。

根据 $\oiint_s \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q=\iiint_V \rho dV$

又 $\oiint_s \vec{D}\cdot d\vec{S}=\iiint_V \nabla\cdot\vec{D}\,dV=\iiint_V \rho dV$，所以 $\nabla\cdot\vec{D}=\rho$，$\vec{D}=\varepsilon\vec{E},\vec{E}=-\nabla\phi,$ 得到

$$\nabla^2\phi=-\rho/\varepsilon$$

7、摆锤应向上移动 4.0mm

8、（1）$\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}=1s^{-1}$，$T=\dfrac{2\pi}{\omega}=6.28s$

（2）$\varphi=-\dfrac{\pi}{2}$

（3）运动方程为：$\theta=0.1\cos\left(t-\dfrac{\pi}{2}\right)(\mathrm{rad})$

三、附加题、参考第八章例题 13